



ЧАСЫ НА ГАЗОРАЗРЯДНЫХ ИНДИКАТОРАХ

Инструкция по пользованию

6 ламп IN-14 · RGB-подсветка · датчики · будильник · дата · день/ночь
версия прошивки 2.3.52

СОДЕРЖАНИЕ

1	Кнопки и экран часов	стр. 2
2	Кнопки при включении питания	стр. 3
3	Секундная точка	стр. 4
4	Яркость и режим день/ночь	стр. 5
5	Режимы подсветки	стр. 6
6	Радуга и градиент	стр. 7
7	Эффекты смены цифр	стр. 8
8	Дата	стр. 9
9	Установка времени и даты	стр. 10
10	Температура, давление, влажность	стр. 11
11	Будильник	стр. 12
12	Если время не выставлено	стр. 13
13	Антиотравление катодов	стр. 14
14	Сигналы и предупреждения	стр. 15
15	Сброс настроек к заводским	стр. 16
16	Стартовый тест при включении	стр. 17
17	Шпаргалка: что нажимать	стр. 18

- На плате 4 кнопки: «М», «минус», «плюс» и «сенсор». У каждой есть короткое нажатие и **удержание** (нажать и держать примерно полсекунды); у «М» есть ещё **двойной клик**.
- Обычный экран показывает время ЧЧ:ММ:СС на шести лампах; неоновая точка тикает раз в секунду.



Кнопки в режиме часов

Кнопка	Короткое нажатие	Удержание	Двойной клик
«М»	—	Настройка будильника (раздел 11)	Настройка времени и даты (раздел 9)
«минус»	Следующий режим подсветки (раздел 5)	Секундная точка вкл/выкл (раздел 3)	—
«плюс»	Следующий эффект смены цифр (раздел 7)	«Дыхание» цвета или скорость радуги — по режиму подсветки (разделы 5–6)	—
«сенсор»	Показ датчика: температура → давление → влажность → будильник → дата (раздел 10). Если датчика нет — сразу показывает дату	Выйти в часы с любого экрана датчика или даты	—

На экране датчика

- Удержание «М» замораживает показ (экран перестает переключаться сам); повторное удержание — размораживает. Заморозка сама заканчивается через 60 секунд.
- Удержание «сенсора» всегда возвращает в часы — с любого экрана.

Что запоминается при выключении питания

Эффект смены цифр, режим и цвет подсветки, «дыхание», скорость радуги, секундная точка, автопоказ даты, будильник (время и включён/выключен), начало дня и ночи. Время и дата идут от часов реального времени с батареей (раздел 12).

- При подаче питания можно удерживать одну из кнопок, чтобы попасть в специальный режим. Удерживайте её сразу и не отпускайте, пока не увидите реакцию на лампах или подсветке.

Кнопка	Что произойдёт
«М»	Сброс настроек к заводским (раздел 15)
«плюс»	Настройка начала дня и ночи (раздел 4)
«минус»	Стартовый аппаратный тест (раздел 16; только на 6-ламповых часах)
«сенсор»	Ничего не делает

Осторожно

Кнопки «М», «минус» и «плюс» подключены к одному входу. Не зажимайте несколько из них одновременно при включении питания: получится промежуточное значение, и сработает не то действие, которое вы ожидали.

- Удерживать «минус» — включить или выключить секундную точку. Настройка запоминается.
- Точка не резко мигает, а плавно разгорается и гаснет в начале каждой секунды.



Точка включена — «тикает» каждую секунду.



Точка выключена — не светится в обычных режимах.

Точка как индикатор



Будильник заведён: точка моргает **дважды** в секунду. Это единственный признак включённого будильника на экране часов.



Температура: точка горит постоянно и работает как запятая (23,5 °C).

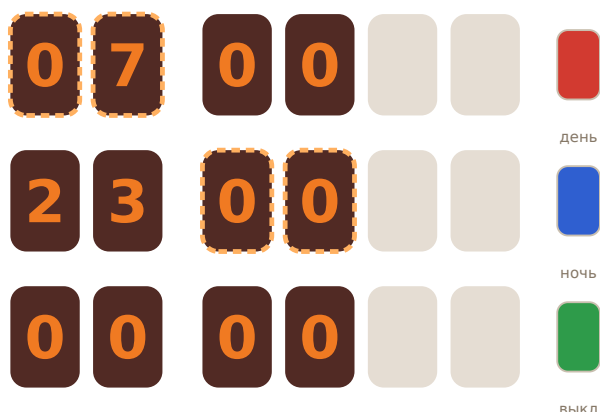
Если точка выключена

- Дата и температура всё равно показывают горящую точку — там она нужна как разделитель.
- Будильник на экране часов станет незаметен: его точка не мигает. Проверить будильник можно кнопкой «сенсор» (раздел 11).

- Яркость ламп, точки и подсветки ночью ниже, чем днём. Переключение **мгновенное** (без плавного перехода) и проверяется в начале каждой минуты.
- По умолчанию день начинается в 07:00, ночь — в 23:00. Часы начала дня и ночи можно поменять.
- Если и день, и ночь заданы как 00:00 — ночной режим полностью выключен: яркость всегда дневная.

Как настроить

- Выключите питание. Включите, удерживая «плюс». Как только подсветка загорится красным — кнопку можно отпустить.
- На лампах — часы и минуты. Цвет подсветки показывает, что вы редактируете, редактируемое поле мигает:



Красный экран — начало дня. Здесь редактируются часы (мигают лампы 1-2), затем минуты.

Синий экран — начало ночи. Сначала часы, затем минуты (мигают лампы 3-4).

Зелёный экран — оба значения 00:00, ночной режим выключен.

Кнопки в этом режиме

Кнопка	Кратко	Удержание
«М»	следующее поле: день ЧЧ → день ММ → ночь ЧЧ → ночь ММ	обнулить выбранное поле
«минус»	−1	−5
«плюс»	+1	+5
«сенсор»	сохранить и выйти	выйти без сохранения (или ждать 60 с)

Для часов ночи 00 означает «24:00» — то есть ночь начинается ровно в полночь.

Примеры

Что нужно	Как настроить
Как по умолчанию: день 07:00, ночь 23:00	ничего менять не нужно
День 08:30, ночь 22:15	красный экран → поставить 08:30 → синий экран → поставить 22:15 → «сенсор»
Ночь с полуночи до 07:00	красный экран → 07:00 → синий экран → 00:00 (обнулить удержанием «М») → «сенсор»
Ночной режим не нужен	обнулить удержанием «М» все четыре поля (экран станет зелёным) → «сенсор»

- Переключаются коротким нажатием «минус» из режима часов, по кругу.



красный

Красный — постоянно или «дыхание» (удержание «плюс»).



синий

Синий — постоянно или «дыхание» (удержание «плюс»).



зелёный

Зелёный — постоянно или «дыхание» (удержание «плюс»).



радуга

Радуга — плавный переход цвета по кругу. Скорость — удержание «плюс». Раздел 6.



градиент

Градиент — неподвижный цвет, который вы выбираете сами удержанием «плюс». Раздел 6.



выкл

Подсветка выключена.

«Дыхание» в красном, синем и зелёном режимах

- Удержание «плюс» включает и выключает «дыхание» — плавную пульсацию яркости. Без «дыхания» цвет горит постоянно.

Подсветка на служебных экранах

Экран	Подсветка
Температура	красная (положительная) или синяя (отрицательная)
Давление, влажность	приглушённый цвет своего экрана
Дата, будильник (просмотр), установка времени и будильника	выключена

Сигнальные цвета (предупреждения, настройка дня/ночи, сброс настроек) перекрывают выбранный режим — раздел 14.

Радуга (режим 4)

- Один цвет плавно гаснет, следующий одновременно разгорается: провала в темноту нет. Порядок: красный → зелёный → синий → красный.
- Удержание «плюс» переключает скорость перехода по кругу. Скорость запоминается.



Во время удержания на лампе показывается номер выбранной скорости.

Градиент (режим 5)

- Неподвижный цвет, который выбираете вы. **Пока держите «плюс»**, цвет непрерывно крутится по кругу: красный → зелёный → синий → красный. Отпустили — цвет остаётся и запоминается.
- Пока цвет крутится, на лампах показывается его положение; после отпускания показание держится ещё пару секунд.



Пример: положение 192 (фиолетово-синий цвет).



Положение	0	42	85	128	170	213	255
Цвет	красный	оливковый	зелёный	бирюзовый	синий	пурпурный	≈ красный

Совет

Запомните нужное положение по показанию на лампах: чтобы вернуть тот же цвет позже, крутите градиент, пока не увидите то же число.

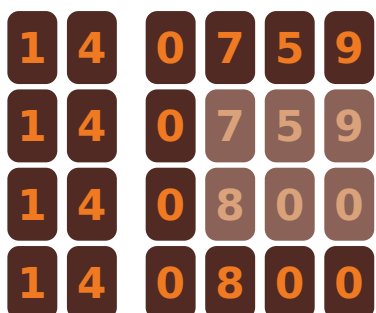
- Короткое нажатие «плюс» переключает эффект перелистывания цифр, при любой подсветке. Выбор запоминается.



Выбран эффект 5 — «Поезд».

№	Эффект	Как выглядит	Когда работает
1	Без эффекта	цифры меняются мгновенно	всегда
2	Плавное угасание	изменившиеся цифры плавно гаснут и загораются заново	при смене минуты; секунды — сразу
3	Перемотка по порядку	цифра «отматывается» вниз до нужной	при каждой смене цифры
4	Перемотка по катодам	свечение «бежит» по катодам до нужной цифры	при каждой смене цифры
5	Поезд	цифры «уезжают» вправо, затем новое время «приезжает» слева	при смене минуты
6	Резинка	цифры волнами перетекают вправо и обратно, потом собираются слева направо	при смене минуты
7	Барабаны по очереди	разряды крутятся по одному слева направо	при смене минуты
8	Барабаны все сразу	крутятся все разряды; чем правее, тем дольше	при смене минуты

Пример: «плавное угасание», 14:07:59 → 14:08:00



до

изменившиеся цифры гаснут

новые цифры разгораются

после

- Дата показывается шестью цифрами в формате **ДДММГГ**.



20.09.26 — 20 сентября 2026 года. Точка горит постоянно, подсветка на время показа гаснет.

Сама по себе

- Если разрешено в настройке времени, часы сами ненадолго показывают дату, а затем возвращаются к времени. Например: время 12:34:56 → примерно через 4 минуты дата 20.09.26 на 4 секунды → снова время.
- Отключить автопоказ или включить обратно можно только в настройке времени (раздел 9).

По кнопке

- В часах без внешнего датчика короткое нажатие «сенсор» в режиме часов сразу показывает дату — независимо от того, разрешён автопоказ или нет.
- В часах с датчиком дата — последний экран в цепочке «сенсора» (раздел 10).

- Войти: **двойной клик «М»** в режиме часов. Сначала настраиваются часы и минуты, затем день, месяц и год. Подсветка на время настройки выключена, редактируемое поле мигает.

09	30			Часы (ЧЧ) — мигают лампы 1-2. Порядок полей: ЧЧ → ММ → ДД → месяц → ГГ → снова ЧЧ («М» кратко).
09	30			Минуты (ММ) — мигают лампы 3-4.
20	09	26		День (ДД) — мигают лампы 1-2.
20	09	26		Месяц — мигают лампы 3-4.
20	09	26		Год (ГГ) — мигают лампы 5-6.

Кнопки в режиме установки

Кнопка	Кратко	Удержание
«М»	следующее поле	обнулить выбранное поле
«минус»	−1	−5
«плюс»	+1	+5
«сенсор»	сохранить и выйти	выйти без сохранения

- День или месяц = 00 отключает автопоказ даты; оба ненулевые — включает. 60 секунд без нажатий — выход без сохранения.

Пример

Поставить 09:30, 20.09.26: «М»×2 → «плюс»/«минус» до 09 → «М» → до 30 → «М» → до 20 → «М» → до 09 → «М» → до 26 → «сенсор» кратко. Для быстрого набора используйте удержание (±5).

- Если в часах установлен датчик температуры, влажности и давления, его показания можно посмотреть кнопкой «сенсор». Если датчика нет, эти экраны недоступны, а «сенсор» сразу показывает дату.

Как посмотреть показания



- «Сенсор» кратко — следующий экран; удержание — сразу в часы.
- Удержание «М» на экране датчика — заморозить его (перестает переключаться сам, показания продолжают обновляться); ещё раз — разморозить. Через 60 секунд заморозка снимается сама.

Что на лампах



Температура +23,5 °C — лампы 1-3, точка — запятая.
Подсветка красная.



Температура -4,2 °C — знак «минус» отдельно не показан, подсветка синяя.



Давление 758 мм рт. ст. — лампы 2-4.



Влажность 45% — лампы 3-4.

Если показаний нет

При ошибке чтения давления показывается **000**. Это значит, что датчик не ответил (плохой контакт, обрыв).

Как настроить

- Удерживать «М» в режиме часов. Далее — часы, минуты и включение будильника; кнопки работают так же, как в настройке времени (раздел 9). «Сенсор» кратко — сохранить и выйти.



Настройка будильника: выбраны часы (мигают лампы 1-2).

Как узнать, что будильник заведён

- На экране часов точка моргает дважды в секунду (раздел 3).
- В цепочке «сенсора» после датчиков показывается время будильника, если он включён.

Как звучит и как остановить

- Будильник срабатывает в заданное время и играет мелодию по кругу, пока его не остановят.
- **«Сенсор» кратко** — остановить сигнал.
- **«Сенсор» удерживать** — отложить: сигнал повторится через несколько минут.

- Часы следят за собственными часами реального времени. Раз в минуту они сверяют свой ход с ними и сами поправляются, если разница достигла секунды и больше — отставание не накапливается.

Если батарея часов реального времени разряжена или отсутствует

- Время восстанавливается из момента прошивки платы и, скорее всего, окажется **неверным**.
- Подсветка мигает **красным и зелёным** поочерёдно 6 секунд: при включении, а затем каждые 15 минут (в :00, :15, :30 и :45), пока время не будет выставлено вручную. Ночью (если ночной режим включён) мигание не показывается.



Что делать

- Двойным нажатием «М» войдите в установку времени, задайте правильные часы, минуты и дату, нажмите «сенсор» (раздел 9). Мигание должно прекратиться сразу.
- **Само по себе восстановление питания мигание не убирает** — это ожидаемо: часы не могут знать, что время теперь правильное, они лишь один раз подставили в него момент прошивки. Признак снимается только ручной установкой времени.

Если мигание появляется снова

Когда появляется	Что это значит	Что делать
Пропало после установки времени, но вернулось при следующем включении	резервная батарея не держит питание между включениями	проверьте полярность и контакт CR2032 в держателе, замените батарею на новую
Появляется только после долгого обесточивания	батарея успевает разрядиться за это время	замените батарею на новую

Как проверить батарею

- Выключите питание на несколько минут и включите снова. Если время продолжилось верно и мигания нет — батарея работает. Если время сбросилось и часы мигают красным/зелёным — батарею пора заменить.

- Каждые 2 часа (в 00:00, 02:00, 04:00 и так далее) все лампы ненадолго «прокручивают» цифры 0–9, чтобы очистить катоды от отложений и продлить их службу.
- Цикл запускается, только когда на лампах обычные часы, и не мешает меню, датчикам и будильнику — если в этот момент открыт другой экран, цикл просто не начнётся.
- Это происходит полностью автоматически, вмешательства не требует.



Во время цикла лампы быстро прокручивают цифры 0–9 одну за другой.

Некоторые состояния часы показывают подсветкой поверх выбранного режима — так вы сразу поймёте, что происходит, даже не глядя на цифры.

Сигнал	Что означает	Раздел
Красный и зелёный поочерёдно, 6 с	время не выставлено (после потери питания часов реального времени)	12
Короткие жёлтые вспышки	предупреждение: анодное напряжение просело, но в допустимых пределах	—
Красное мигание	авария высокого напряжения — генератор выключен для защиты	—
Красный / синий / зелёный экран	вы находитесь в настройке начала дня и ночи	4
Красный → зелёный → синий → белый	идёт (или завершился) сброс настроек к заводским	15

Важно

Внутри лампового блока — опасное для жизни напряжение (около 170 В). Не вскрывайте часы под питанием и не прикасайтесь к плате при включённом питании. Программная защита не заменяет аппаратную.

- Выключите питание. Включите, **удерживая «М»**, и продолжайте держать.
- Подсветка будет сменять цвета: **красный 2 с → зелёный 2 с → синий 2 с**.
- Если удерживать «М» до конца — настройки сбрасываются, подсветка вспыхивает **белым** примерно на секунду. Если отпустить раньше — ничего не происходит.



Что сбрасывается

- Эффект смены цифр, режим и цвет подсветки, «дыхание», скорость радуги, секундная точка, автопоказ даты, будильник (время и включение), начало дня и ночи. Значения возвращаются к заводским.

Что не сбрасывается

- Текущее время и дата — они не трогаются.
- После сброса будильник выключен — его нужно завести заново (раздел 11).

- Запуск: **удерживать «минус» в момент подачи питания**. Тест занимает около 45 секунд и работает только на 6-ламповых часах.



Версия прошивки, первые 3 секунды. «_ 2 _ 3 5 2» читается как 2.3.52: пустая лампа, основная версия, пустая лампа, вторая цифра, десятки и единицы патч-версии.

- Далее проверяются по очереди: все лампы, каждая лампа отдельно, неоновая точка, подсветка (красный → зелёный → синий), напряжение питания, высокое напряжение для ламп и состояние защиты.
- После теста часы возвращаются к точному времени.

Что нужно	Что нажимать
Сменить подсветку	«минус» кратко
Включить/выключить точку	«минус» удержать
Сменить эффект смены цифр	«плюс» кратко
«Дыхание» подсветки вкл/выкл	«плюс» удержать в красном, синем или зелёном режиме
Скорость радуги	«плюс» удержать в режиме радуги
Выбрать цвет градиента	«плюс» держать в режиме градиента, отпустить на нужном цвете
Посмотреть датчики и дату	«сенсор» кратко, дальше экраны идут сами или «сенсор» — следующий
Вернуться в часы с любого экрана	«сенсор» удержать
Заморозить/разморозить экран датчика	«М» удержать на экране датчика
Установить время и дату	«М» x2 → «плюс»/«минус» → «М» следующее поле → «сенсор» кратко
Настроить будильник	«М» удержать → поля → «сенсор» кратко
Остановить звонок будильника	«сенсор» кратко
Отложить звонок будильника	«сенсор» удержать
Настроить начало дня/ночи	при включении питания держать «плюс»
Сбросить настройки к заводским	при включении питания держать «М» до белой вспышки
Запустить стартовый тест	при включении питания держать «минус»